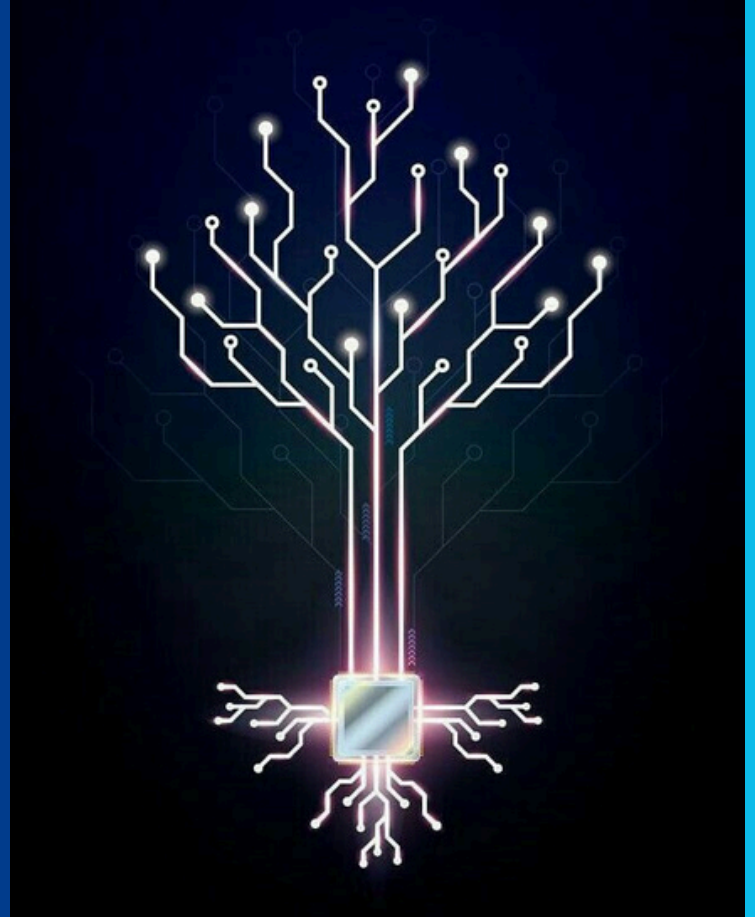




TUPAD

Programcion 1  
2026



# Proyecto Integrador

Tomás Aguero y Joaquin Flores

Profesores: Ariel Enferrel y Chintia Rigoni

# Marco teorico

---

El objetivo principal del programa es gestionar información de países de manera sencilla usando Python y un archivo CSV como base de datos.

En otras palabras, el trabajo busca crear un sistema que permita al usuario:

- cargar países desde un archivo
- agregar nuevos países
- actualizar información existente
- buscar países
- filtrar datos
- ordenar información
- obtener estadísticas



## Explicacion resumida del programa.

Al comenzar, el programa importa la librería csv, que se utiliza para leer el archivo paises.csv. Los datos del archivo son convertidos en diccionarios y almacenados dentro de una lista llamada paises.

Cada país contiene los siguientes datos:

- nombre
- población
- superficie
- continente

El programa está dividido en funciones para organizar mejor cada tarea.

La función mostrar\_pais() se encarga de imprimir la información de un país con un formato ordenado, mientras que mostrar\_lista() recorre todos los países y los muestra en pantalla.

La función `cargar_paises()` abre el archivo CSV y carga toda la información en memoria. Además, utiliza manejo de errores con `try/except` para evitar fallos si el archivo no existe o si algún dato tiene un formato incorrecto.

La función `agregar_pais()` permite al usuario ingresar un nuevo país desde el teclado. El programa valida que los campos no estén vacíos y que la población y superficie sean números enteros antes de guardar la información.

La función `actualizar_pais()` busca un país por nombre y permite modificar su población y superficie. Para facilitar la búsqueda, el texto se convierte a minúsculas utilizando `.lower()`.

La función `buscar_pais()` permite buscar países por coincidencia parcial de nombre. Utiliza una comprensión de listas para encontrar resultados rápidamente.

La función `filtrar()` permite mostrar países según distintos criterios:

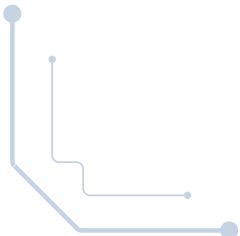
- continente
- rango de población
- rango de superficie



La función `ordenar()` organiza los países utilizando `sorted()`, permitiendo ordenar por nombre, población o superficie en forma ascendente o descendente.

La función `estadisticas()` calcula información general, como:

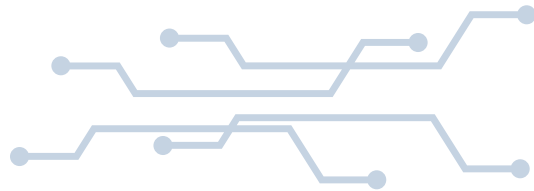
- país con mayor población
- país con menor población
- promedio de población
- promedio de superficie
- cantidad de países por continente



Finalmente, la función menu() controla todo el sistema. Muestra las opciones disponibles mediante un menú y utiliza un ciclo while para que el programa siga funcionando hasta que el usuario elija salir.

En general, el trabajo utiliza conceptos importantes de programación como:

- funciones
- listas
- diccionarios
- condicionales
- ciclos
- manejo de errores
- lectura de archivos CSV
- búsqueda y ordenamiento de datos.



### **Metodología utilizada:**

La metodología utilizada en este trabajo fue modular y estructurada. El programa se desarrolló separando cada tarea en distintas funciones para mantener el código ordenado y fácil de entender.

Los datos se cargan desde un archivo CSV y se guardan en una lista de diccionarios para trabajar mejor con la información. Luego, se crearon funciones para agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas de los países.

Además, se aplicó validación de datos y manejo de errores con try/except para evitar fallos. Finalmente, se implementó un menú interactivo con un ciclo while que permite usar el sistema hasta que el usuario decida salir.

### **Resultados obtenidos:**

Como resultado del trabajo, se desarrolló un sistema funcional en Python para la gestión de países utilizando archivos CSV.

El programa permite cargar, mostrar y administrar información mediante un menú interactivo.

Además, se obtuvo un sistema más seguro y estable gracias al uso de validaciones y manejo de errores, evitando fallos por datos incorrectos o problemas en el archivo CSV.

También se aplicaron correctamente conceptos fundamentales de programación, como funciones, listas y diccionarios, estructuras condicionales, ciclos y lectura de archivos.

Finalmente, el programa quedó organizado de manera clara y modular, facilitando futuras mejoras o ampliaciones del sistema.

## **Conclusion**

En conclusión, el programa desarrollado permitió aplicar de manera práctica distintos conceptos fundamentales de programación en Python, logrando un sistema funcional, organizado y fácil de utilizar. El uso de archivos CSV, funciones y validaciones ayudó a crear una aplicación más segura y eficiente para la gestión de información de países.

Además, la estructura modular del programa facilita su comprensión, mantenimiento y futuras mejoras, demostrando la importancia de escribir código ordenado y bien organizado en el desarrollo de software.

## **Fuentes:**

Algunas fuentes donde sacamos documentacion oficial son :

- <https://docs.python.org/es/3.14/howto/sorting.html>
- <https://www.programiz.com>
- <https://www.w3schools.com>

